소프트웨어 요구사항 명세서

프로젝트명: 가벼운 장바구니

문서 번호	REQ-GB-2024-001
버전	v1.0
작성일	2024년 05월 20일
작성자	기획팀 (PM)
승인자	프로젝트 총괄

개정 이력

버전	일자	변경 내용	작성자
v0.5	2024-05-10	초안 작성 및 정책 수립	PM
v1.0	2024-05-20	기능 상세 정의 및 승인 완료	PM

1. 서론 (Introduction)

1.1 문서 목적

본 문서는 농산물 직거래 플랫폼 '가벼운 장바구니' 모바일 애플리케이션 개발을 위한 소프트웨어 요구사항을 정의한다. 개발자, 디자이너, QA 등 프로젝트 이해관계자 간의 명확한 의사소통과 개발 범위 설정을 목적으로 한다.

1.2 문서 범위

본 요구사항 명세서는 '가벼운 장바구니' 앱의 MVP(Minimum Viable Product) 범위를 포함하며, 사용자 앱(Android/iOS)의 기능적, 비기능적 요구사항을 기술한다. 관리자 백오피스와 판매자용 시스템은 별도 문서로 정의한다.

1.3 정의 및 약어

용어	설명
쉐어 (Share)	하나의 상품을 여러 사용자가 나누어 구매하는 공동 구매 방식
쉐어장 (Host)	쉐어 그룹을 처음 생성한 사용자
참여자 (Member)	생성된 쉐어 그룹에 참여한 사용자
CTA (Call To Action)	사용자의 반응을 유도하는 버튼 등의 행위 유도 장치

1.4 문서 개요

본 문서는 제품의 전반적인 설명(2장), 상세 기능 요구사항(3장), 비기능 요구사항(4장), 외부 인터페이스(5장) 등으로 구성된다.

2. 전체 기술 (Overall Description)

2.1 제품 관점

'가벼운 장바구니'는 소량 구매를 원하는 1인 가구 및 핵가족을 타겟으로, 농산물 직거래 시 발생하는 대량 구매의 부담을 '장바구니 쉐어' 기능을 통해 해결하는 플랫폼이다.

2.2 제품 기능

- **농산물 직거래:** 생산자와 소비자를 직접 연결하여 유통 마진 절감
- **장바구니 쉐어:** 대용량 상품을 이웃과 나누어 구매 (최소 2인 이상)
- **지역 기반 매칭:** 사용자의 거주 지역을 기반으로 쉐어 그룹 매칭

2.3 사용자 특성

- **일반 구매자:** 신선한 농산물을 저렴하게 소량 구매하고자 하는 사용자
- **쉐어 주도자:** 적극적으로 쉐어를 개설하고 이웃을 모집하는 사용자

2.4 제약 조건

- 로그인/회원가입은 강제하지 않으나, 결제 및 쉐어 참여 시에는 필수
- 지역 설정이 되어야 쉐어 참여 가능
- 안드로이드 10.0 이상, iOS 15.0 이상 지원

3. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

3.1 사용자 관리

REQ ID	우선순위	요구사항 설명	상태
REQ-USER-001	P0	**비회원 둘러보기:** 사용자는 회원가입이나 로그인 없이 앱의 메인 화면과 상품 목록을 조회할 수 있어야 한다.	확정
REQ-USER-002	P0	**SNS 회원가입/로그인:** 카카오톡, 네이버, Apple ID를 이용한 간편 가입 및 로그인을 지원해야 한다.	확정
REQ-USER-003	P1	**프로필 관리:** 닉네임 수정 및 프로필 이미지 변경 기능을 제공해야 한다. (쉐어 시 익명성 보장용)	확정

3.2 지역 설정

REQ ID	우선순위	요구사항 설명	상태
REQ-LOC-001	P0	**지역 설정 진입:** 첫 화면 및 메인 상단에서 지역 설정 화면으로 진입할 수 있어야 한다.	확정
REQ-LOC-002	P0	**위치 기반 검색:** GPS를 이용하여 현재 위치(동 단위)를 자동으로 탐색할 수 있어야 한다.	확정
REQ-LOC-003	P1	**수동 주소 검색:** 도로명 주소 또는 지번 주소 검색을 통해 지역을 수동으로 설정할 수 있어야 한다.	확정

3.3 상품 관리

REQ ID	우선순위	요구사항 설명	상태
REQ-PROD-001	P0	**상품 목록 조회:** 설정된 지역에서 거래 가능한 농산물 상품 리스트를 노출해야 한다.	확정
REQ-PROD-002	P0	**상품 상세 정보:** 상품명, 이미지, 기준 판매 단위(예: 1단), 총 가격, 원산지 정보를 표시해야 한다.	확정
REQ-PROD-003	P0	**구매 방식 선택:** 상세 화면에서 '혼자 구매하기'와 '장바구니 쉐어하기' 버튼을 구분하여 제공해야 한다.	확정

3.4 장바구니 쉐어 (Core Feature)

REQ ID	우선순위	요구사항 설명 및 기준	상태
REQ-SHARE-001	P0	**쉐어 그룹 생성:** 사용자가 '장바구니 쉐어하기' 선택 시 새로운 쉐어 그룹을 생성해야 한다. * 전제조건: 로그인 및 지역 설정 완료	확정
REQ-SHARE-002	P0	**기존 쉐어 참여:** 상품 상세 화면에 '진행 중인 쉐어'가 있을 경우 '참여하기' 버튼을 노출하고, 선택 시 해당 그룹에 참여시켜야 한다.	확정
REQ-SHARE-003	P0	**최소 인원 및 상태 관리:** 1. 쉐어는 '최소 2명' 이상 모여야 성립된다. 2. 상태값: [모집 중] -> [구매 확정] -> [결제 완료]	확정
REQ-SHARE-004	P1	**모집 타이머:** 쉐어 생성 시점부터 제한 시간(예: 24시간) 카운트다운을 표시하고, 시간 초과 시 자동 해산(취소) 처리한다.	확정
REQ-SHARE-005	P1	**쉐어 공유하기:** 모집 중 상태에서 외부 SNS 또는 링크 복사를 통해 쉐어 그룹을 공유할 수 있어야 한다.	확정
REQ-SHARE-006	P1	**익명 참여자 리스트:** 참여자 목록은 닉네임의 일부를 마스킹하거나 익명(예: 참여자1)으로 표시하여 개인정보를 보호한다.	확정

3.5 결제

REQ ID	우선순위	요구사항 설명	상태
REQ-PAY-001	P0	**결제 금액 산정:** '혼자 구매' 시 전체 금액, '쉐어' 시 (전체 금액 / N명) + 배송비(쉐어 조건에 따름)로 계산되어야 한다.	확정
REQ-PAY-002	P0	**결제 진행 시점(쉐어):** 쉐어 상태가 '구매 확정(인원 충족)'이 되면 참여자들에게 결제 요청 알림을 보내고 결제 버튼을 활성화한다.	확정
REQ-PAY-003	P0	**PG 연동:** 국내 주요 신용카드, 간편결제(카카오페이, 네이버페이) 모듈과 연동되어야 한다.	확정

3.6 알림

REQ ID	우선순위	요구사항 설명	상태
REQ-NOTI-001	P1	**쉐어 상태 알림:** 인원 달성 시(구매 확정), 모집 실패 시(시간 초과) 푸시 알림을 전송해야 한다.	확정
REQ-NOTI-002	P1	**결제 요청 알림:** 구매 확정 상태 전환 시, 미결제 참여자에게 결제 요청 알림을 발송한다.	확정

4. 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

4.1 성능 요구사항

- **NFR-PERF-001:** 앱 내 화면 간 전환 속도는 1초 이내여야 한다.
- **NFR-PERF-002:** 쉐어 참여 및 상태 갱신은 실시간에 준하는 속도(3초 이내)로 동기화되어야 한다.
- **NFR-PERF-003:** 동시 접속자 1,000명 상황에서도 서비스 지연이 발생하지 않아야 한다.

4.2 보안 요구사항

- **NFR-SEC-001:** 모든 통신은 HTTPS 프로토콜을 사용하여 암호화해야 한다.
- **NFR-SEC-002:** 사용자 비밀번호(있는 경우) 및 결제 정보는 DB에 암호화되어 저장되어야 한다.
- **NFR-SEC-003:** 쉐어 참여자의 상세 주소 및 연락처는 다른 참여자에게 노출되지 않아야 한다.

4.3 사용성 요구사항

- **NFR-USA-001:** 첫 화면에서 서비스의 핵심 가치(쉐어)를 직관적으로 이해할 수 있는 UI를 제공해야 한다.
- **NFR-USA-002:** 고령층 사용자도 고려하여 폰트 크기 및 터치 영역을 충분히 확보해야 한다.

4.4 신뢰성 요구사항

- **NFR-REL-001:** 쉐어 모집 중 앱이 종료되어도 재실행 시 참여 상태가 유지되어야 한다.
- **NFR-REL-002:** 결제 도중 오류 발생 시 자동 취소(Rollback) 처리가 완벽하게 수행되어야 한다.

5. 외부 인터페이스 요구사항

5.1 사용자 인터페이스 (UI)

모바일 앱(iOS, Android)의 네이티브 인터페이스 가이드라인을 준수하며, 직관적인 터치 인터페이스를 제공한다.

5.2 통신 인터페이스

서버와 클라이언트는 RESTful API를 통해 통신하며, 데이터 포맷은 JSON을 사용한다. 실시간 알림을 위해 FCM(Firebase Cloud Messaging) 등을 사용한다.

7. 데이터 요구사항

7.1 주요 데이터 엔티티

- **User (사용자):** ID, 닉네임, 프로필사진, 인증정보, 기본배송지
- **Product (상품):** ID, 상품명, 가격, 단위, 판매자ID, 재고, 썸네일
- **ShareGroup (쉐어그룹):** ID, 상품ID, 생성자ID, 현재인원, 최소인원, 상태(모집중/확정/완료/취소), 만료시간
- **Order (주문):** ID, 쉐어ID(Null가능), 사용자ID, 결제금액, 상태, 배송정보

부록

A. 용어집

- **MVP:** Minimum Viable Product, 최소 기능 제품
- **PG:** Payment Gateway, 전자결제대행사